

从材料体系标签中分离可迁移的钠离子传输结构信号

一个去混杂、稳定性校准和跨体系验证的可解释发现框架

作者信息待补充^{1,*}

¹ 单位信息待补充；* 通信作者信息待补充

摘要 跨 NASICON、硫化物和卤化物汇总离子电导率数据，可以扩大候选结构空间，却也使“结构规律发现”退化为“材料体系识别”：例如较长的 Na-X 距离可能同时标记硫化物化学环境和较高电导率，而未必在各体系内部具有一致作用。本文提出一套面向小样本异质固态电解质数据的可解释发现框架，其目标不是获得最高预测分数，而是判断一个局域结构描述符是否在去除体系背景、扰动样本和留出完整材料体系后仍保留可解释方向。框架将晶体结构描述符记为 X 、材料体系及阴离子背景记为 Z 、室温离子电导率的对数记为 Y ，并使每个算法只解决一种明确的假发现来源：秩感知控制先识别 Z 中的重复化学标签；Ridge 残差化从 X 与 Y 中移除可由 Z 解释的体系均值差异；Spearman 检查剩余结构偏离与电导率偏离是否保持单调关系；子采样 Lasso 和固定噪声列判断该关系是否依赖少数材料；物理族与量纲规则限制二元和三元组合，避免无界符号搜索；阴离子分层、留一体系和重复子采样分别检验体系内插值、未见体系迁移和划分敏感性；V1-V4 进一步审计随机公式、已知因素后的折外预测、体系内方向和重采样不确定性。Pipeline 与单描述符 Agent 只共享冻结输入，在授权比较前隔离结果。当前分支引用的 84 个 CIF 尚不可用，因此本文报告算法设计、软件契约和合成测试，而不宣称已经识别出新的最佳描述符或离子迁移机制。

引言

无机固态电解质的离子电导率由局域配位势阱、载流子数量、可达空位、迁移网络连通性和骨架响应共同决定。静态晶体结构能够提供其中相当一部分几何信息，因此基于 CIF 的结构描述符常被用于高通量候选筛选 [1-4]。然而，跨 NASICON、硫化物和卤化物等体系直接汇总数据时，描述符分布和电导率分布都可能随材料类别整体移动。一个在全样本上相关性很高的特征，可能只是在识别“样本属于哪一类”，而不是捕捉可跨体系外推的离子传输规律。

除统计混杂外，结构描述符管线还面临更基础的软件风险。带氧化态的 Na^+ 、 O^{2-} 等 Pymatgen Species 若被当作普通字符串比较，会漏检 Na、阴离子和部分占位；相对 CIF 路径若依赖当前工作目录，会在不同启动位置得到不同结果；全缺失特征若被静默插补，仍可能生成形式完整但没有结构信息的报告；在交叉验证之前对全数据插补和标准化，则会把测试折信息泄漏到训练过程。类似问题不会简单表现为程序崩溃，反而可能输出看似合理的数值，因此比显式错误更危险。

本文所描述的 automat-naconductor 修复分支，将研究问题重新定义为一个可审计的软件与统计契约：当结构输入不完整时，系统必须在创建研究结果之前失败；当输入可用时，每个筛选、组合和验证步骤都必须保留数据来源、控制变量、公式结构、缺失策略、随机种子和不可用原因。该框架不把相关性称为因果效应，也不把被跳过的验证策略当作零分。其目标不是在 84 个样本上得到尽可能高的训练性能，而是形成一个能够

被逐项复核、可在补齐 CIF 后重新运行的结构描述符研究路径。

当前执行状态。 修复提交没有修改原始 CSV、任一 CIF、既有特征化文件或历史结果目录。当前 checkout 中原始表引用的 84 个 CIF 均不可用；Pipeline 和 Agent 都会在写入任何结果之前明确失败。因此，下文所有“候选”“验证”和“证据”均指算法设计与合成测试覆盖，不代表已经在真实 84 样本上重新获得材料学发现。

结果：从宽松原型到失败关闭的双轨研究框架

冻结输入、输出隔离与延迟写入

25 新框架由一份可验证的 `run_info.yaml` 作为单一运行契约。Pipeline 与 Agent 只共享三个冻结身份：原始 CSV 的规范路径、活动描述符注册表路径和注册表修订号。任何 Agent TSV 或审计 CSV 都必须包含并保持这三项身份唯一一致；混合批次、外来注册表或缺失身份均被拒绝。Pipeline 只能写入 `results/pipeline/`，Agent 只能写入 `results/agent/`，绝对路径、... 路径和跨轨目录均在 CLI 边界被拦截。

30 图 1 展示了两条轨道的关系。Pipeline 执行批量描述符审计、单描述符去混杂筛选、子采样 Lasso、物理族代表选择、受约束的公式搜索和 V1-V4 探索性验证；Agent 每次只评估一个明确指定的活动结构描述符，并使用与 Pipeline 相同的去混杂与折内 Ridge 交叉验证。两者可以并发启动，但在用户明确授权的 C9 之前，任何一方都不能读取另一方结果。C9 只允许对已完成且冻结的输出进行只读比较，一致性只能提高优先复核价值，不能构成因果证明。

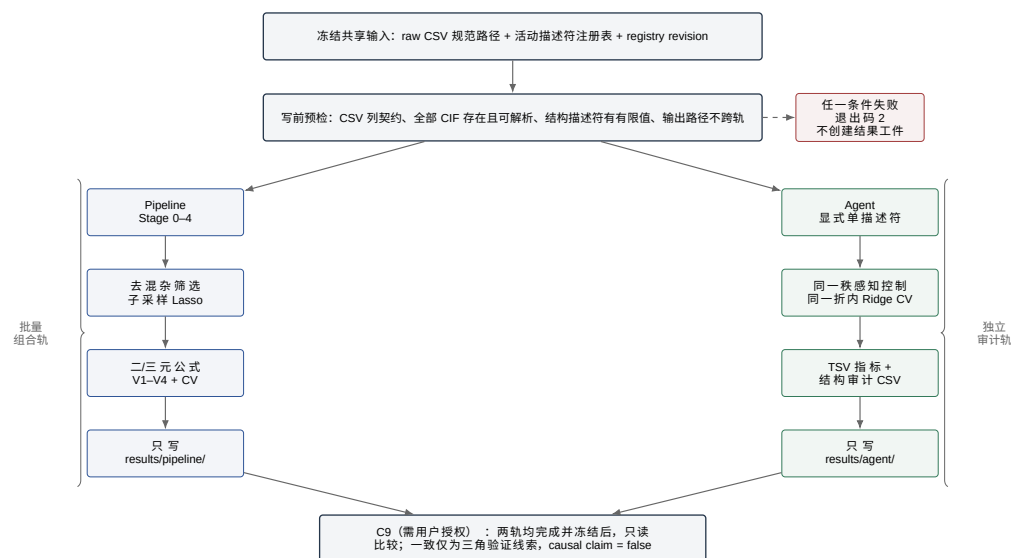


图 1. 失败关闭的双轨结构描述符框架。冻结输入首先经过路径、CIF 可解析性和注册表身份预检。Pipeline 与 Agent 共享输入但隔离输出；任何缺失或身份冲突均在写工件前终止。只有在用户授权的 C9 中，才允许对已冻结结果作只读三角比较。

这一设计改变了输出创建时机。特征化必须先解析相对路径并严格预检全部 CIF，Stage 0 必须确认存在足够有效的真实描述符，才创建 `results/pipeline/`。Agent 也必须任何 TSV、审计 CSV 或图件写入之前完成所有 CIF 的存在性和可解析性检查。缺少 84 个 CIF 时，两个入口均以受控诊断和退出码 2 结束，而不是留下空目录、全 NaN 表格或 Python traceback。

结构描述符注册表从函数清单升级为可搜索契约

注册表保留 41 个公开 callable，以兼容旧代码，但新增单位、物理维度、活动状态和别名元数据。三个条目不再进入自动搜索：`max_bond_length` 是 `a2_max_dist` 的兼容别名；`bottleneck_anisotropy` 当前没有有效实现；`bvse_barrier_estimate` 在没

有 BVSE 后端时永久返回不可用。其余 38 个描述符构成活动搜索空间。与旧稿不同，wyckoff_diversity 已通过 SpacegroupAnalyzer.get_symmetrized_structure() 的等价索引重新实现，不再被视为全缺失列。

表 1. 八个物理族及当前活动搜索规模。公开数量包括兼容 callable；活动数量排除了别名和无实现占位符。

族	物理含义	公开数	活动数
A	Na 配位多面体：键长、配位数、体积、畸变与方向性	11	9
B	Na–Na 网络：邻接、连通分量和网络维度	5	5
C	Na 浓度与占位：数密度、占位和位点数	3	3
D'	周期性空位拓扑：Voronoi 间隙、可达性与网络维度	5	4
E	骨架刚性与多面体共享	4	4
F	长程几何：次近邻、角度、均匀性与曲折度	4	4
G	电子化学代理，全部预标记为高风险	4	4
H	对称性和占位异质性，部分预标记为高风险	5	5
合计		41	38

化学物种识别统一转换为元素符号并按元素累计占位，避免 Na+ 与字符串 Na 不相等造成的漏检。G 族电荷平衡偏离在存在氧化态时改为

$$D_q = \frac{|\sum_i q_i|}{\sum_i |q_i|},$$

(1)

只有缺少氧化态时才使用明确标记的回退估计。D' 族不再把 Voronoi ridge 中心误作空隙点，而是从真实 Voronoi 顶点生成候选，并以晶格最小像计算间隙–Na 距离和周期去重。该修改避免跨周期边界约 0.2 Å 的近邻被错误记录为接近一个晶胞长度。

秩感知控制揭示当前分类设计的结构性共线

当前 84 行表的分类分布为：30 个 NASICON 样本全部标记为 oxide，41 个 sulfide 样本全部标记为 sulfide，13 个 halide 中有 12 个 chloride 和 1 个 iodide。这里的“NASICON–oxide”或“sulfide–sulfide”冗余不是材料学恒等式，而是当前采样设计的线性代数事实。若体系类别已经以参考编码虚拟变量进入控制矩阵，oxide 和 sulfide 对比不再增加设计矩阵秩；唯一新增信息来自 halide 内的 iodide–chloride 对比。

新实现先构建带截距的 system 设计，再逐列测试 anion 对比是否增加矩阵秩（图 2）。

当前审计得到 system 设计秩为 3，加入全部 anion 列后的秩为 4，阴离子增量秩为 1。实际残差化只使用 system 主控制和能够增加秩的阴离子列，同时把冗余列、增量列和最终残差化列写入结果属性。anion_is_independent_control=False 明确禁止把阴离子类别解释为独立于体系的完整控制因素。

对每个活动描述符 X_j 和目标 $Y = \log_{10}(\sigma/\text{S cm}^{-1})$ ，分别用 Ridge 回归移除控制矩阵 Z 能解释的部分：

$$\hat{X}_j = f_{\text{Ridge}}(Z),$$

$$X_j^{\text{res}} = X_j - \hat{X}_j,$$

(2)

$$\hat{Y} = g_{\text{Ridge}}(Z),$$

$$Y^{\text{res}} = Y - \hat{Y},$$

(3)

$$\rho_{\text{deconf}}, j = \rho_s(X_j^{\text{res}}, Y^{\text{res}}).$$

(4)

Ridge 用于稳定小样本和共线控制下的残差估计 [5]。该值是控制已观测分类因素后的单调关联，不是处理效应或因果参数 [6, 7]。

体系代理比按实际代码处理边界：当原始相关平方低于 10^{-12} 时设为 0；当原始相关与去混杂相关符号相反时设为 1；其余情况计算

$$P_j = \text{clip}\left(1 - \frac{\rho_{\text{deconf}}, j^2}{\rho_{\text{raw}}, j^2}, 0, 1\right).$$

(5)

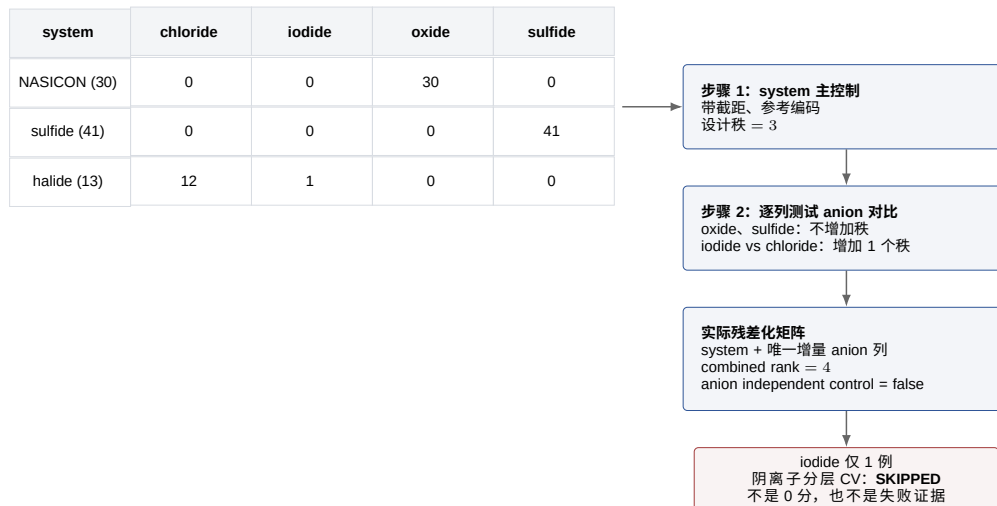


图 2. 当前 84 行分类设计的秩感知控制。system 先进入参考编码设计；oxide 和 sulfide 阴离子对比与 system 完全共线，只有 iodide 相对 chloride 的对比增加一个秩。阴离子分层交叉验证因 iodide 仅一例而必须显式跳过。

70 先以 $|\rho_{\text{raw}}| < 0.2$ 标记噪声级；否则 $|\rho_{\text{deconf}}| > 0.3$ 标记强物理信号；剩余描述符按 $P_j < 0.3$ 、 $0.3 \leq P_j < 0.7$ 和 $P_j \geq 0.7$ 分别标记为弱物理信号、混合信号和体系代理。这些阈值是候选压缩规则，不等同于多重比较校正后的显著性声明。

所有统计预处理被移入训练折或子样本内部

75 旧实现曾在全数据上完成中位数插补和标准化，再进入交叉验证与稳定性筛选。修复后，描述符原始值和 NaN 被原样保留。活动列必须至少覆盖 50% 样本，低覆盖列被排除；随后加入 15 个由固定种子 42 生成的标准正态噪声列。真实值与噪声都不在全局阶段拟合插补器或缩放器。

稳定性选择改为真正的子采样 Lasso[8, 9]。每次从 n 个样本中无放回抽取 $\lfloor 0.5n \rfloor$ 个样本，并在该子样本内部拟合

$$\text{SimpleImputer}(\text{median}) \rightarrow \text{StandardScaler} \rightarrow \text{Lasso}(\alpha = 0.05). \quad (6)$$

80 只有绝对值大于 10^{-12} 的非零系数才计为一次选择。100 次子采样后，真实特征需要同时满足选择频率 > 0.60 和高于 15 个噪声列选择频率的第 95 百分位数。Stage 2 只接受 Stage 1 已通过的真实描述符和固定噪声，不能重新引入被去混杂筛选拒绝的特征。

85 族代表按 $|\rho_{\text{deconf}}|$ 排序但保留方向。二元公式模式每族最多保留一个稳定代表；三元公式模式每族最多保留两个。第二个同族名额只为“同族两个加相邻族一个”的受限三元语法服务，不应被解释为第二项独立科学发现；缺失其它族时也不会把该硬上限扩张到更多名额。

声明式公式语法替代无界代数枚举

90 组合搜索直接在原始物理值上完成，只有完整公式进入模型后才在训练折内部插补和标准化。加法和乘法通过 `itertools.combinations` 只保留一个规范无序对；比例只允许规则表中明确声明的方向，当前自动搜索唯一比例方向为 $A \rightarrow C$ 。分母为零或任一分量非有限时，结果保持 NaN，不加入 `epsilon`，也不以极大值替代。

95 加法只有在两个已知物理维度相同时允许；未知自定义描述符为了兼容外部注册表可继续进入审查。乘法和比例会记录组合后的维度表达。禁止 `log`、`sqrt` 和幂运算。三元公式只允许 2 或 3 个描述符，结构固定为同族两个描述符先以加法或乘法结合，再与规则表中显式相邻族的一个描述符结合；任意三元组不被枚举。每个候选必须携带 `components`、`operators`、`component_families`、规则 ID、原始值来源、缺失策略和

表 2. 当前自动公式搜索的跨族运算规则。未列出的族对不进入自动枚举；同族 A–H 均允许加法和乘法。

第一族	第二族	允许运算	方向与限制
A	B	+、×	交换运算，仅生成一个规范无序对
A	D'	×	交换运算
A	C	/	只允许 A/C，不自动生成 C/A
B	D'	+、×	交换运算
A	H	+、×	交换运算，高风险 H 仍保留 provenance
A	E	×	交换运算

标准化时机。CSV 使用严格 JSON 保存这些容器，Stage 4 重新读取时会校验组分数、运算符数、d1/d2/operator 与 provenance 是否一致，任何损坏都直接报错，绝不把三元式静默降级为二元式。

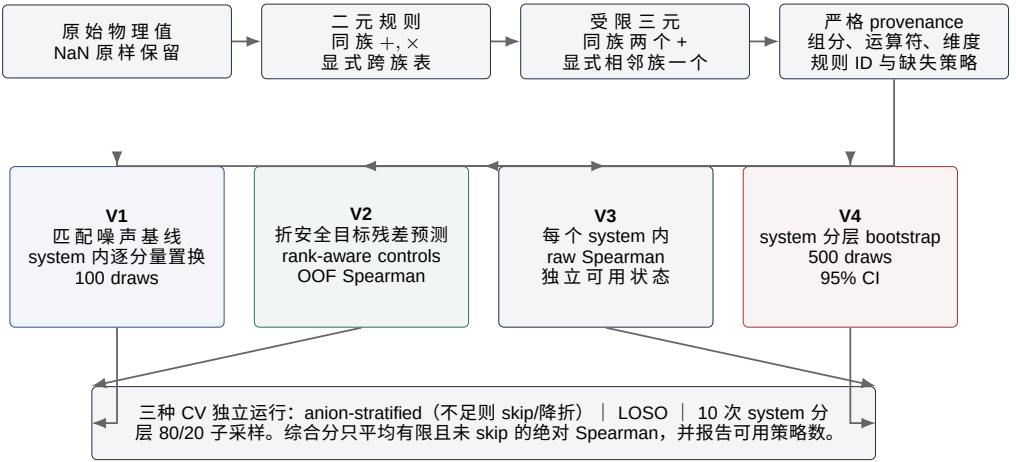


图 3. 受约束公式语法与 V1–V4 探索性证据。候选只来自显式规则，完整公式在原始值上构造。V1 以体系内分量置换生成匹配噪声基线；V2 用折安全的已知因素残差预测；V3 报告各体系内部原始 Spearman；V4 给出体系分层 bootstrap 区间。所有区块均带可用状态和原因。

V1–V4 与可独立跳过的交叉验证

Top-*k* 候选并不只按一个综合分验证，而是生成四个命名证据区块（图 3）。

- V1 匹配噪声基线。**对公式的每个分量在各 system 内独立置换，再用相同运算符重建公式。默认 100 次置换，报告噪声绝对 Spearman 的中位数、第 95 百分位数和观测值所处分位。
- V2 已知因素后的折安全预测。**在训练折内用秩感知控制矩阵拟合目标并形成训练、测试残差，再用仅含公式值的折内中位数插补–标准化–Ridge 模型预测测试残差。主量为 held-out 残差与公式预测的 OOF Spearman；双侧偏相关只作为补充。该区块明确标记 `causal_claim=false`。
- V3 体系内关联。**分别在每个 system 内计算原始 Spearman，样本不足或常数数据时单独标记不可用。
- V4 体系分层 bootstrap。**在每个 system 内有放回抽样，再拼接各体系样本；默认 500 次，报告原始公式–目标 Spearman 的 95% 分位区间。该区间不包含筛选与公式选择的不确定性。

常规预测诊断使用同一个折内 Imputer--Scaler--Ridge 管线。阴离子分层验证请求 3 折，但若任一类别少于 2 个样本则显式 `skipped`；若最小类别支持 2 而请求 3 折，则自动降为 2 折并报告 `requested/effective folds`。当前 `iodide` 只有一例，因此阴离子分层策略不可用。LOSO 需要至少两个 system；重复子采样严格执行 10 次、测试比例 0.2 和种子 42，并检查训练集和测试集能否覆盖所有 system。

综合分只平均有限且未跳过策略的绝对 Spearman:

$$S = \frac{1}{m} \sum_{k \in \mathcal{A}} |\rho_k|, \quad (7)$$

120 其中 $\mathcal{A}$ 为实际可用策略集合, $m = |\mathcal{A}|$ 。输出同时记录可用策略数和 `composite_is_complete`。
缺少一种验证不会被当作 0 分, 但也不能被误写为“三种策略全部支持”。

Agent 轨道提供单描述符独立审计而非第二个黑箱模型

Agent 不再使用组成特征、随机森林或预拆分 `train/validation/test` 文件。每次运行必须显式指定活动描述符名, 例如 `a2_max_dist`。它对全量冻结 `raw CSV` 执行全部 CIF 预检、
125 计算单一结构描述符、调用同一个秩感知去混杂分析器和多策略折内 Ridge CV, 并把材料标识、解析后的 CIF 路径、体系、阴离子、目标值和该描述符原始值写入审计 CSV。

Agent 状态判断只读取自己的 TSV。只有 `evaluated`、`keep` 或 `discard` 且去混杂 Spearman 有限的行才用于耐心判断; `crash` 和不可用 CV 策略不会被伪装成“没有改善”。
130 现有/新 TSV 和审计 CSV 在覆盖前都必须通过冻结批次身份检查。该轨道的价值是从不同搜索机制审计单个结构变量, 而不是复制 Pipeline 的组合选择。

验证范围与当前不能下的结论

修复分支在项目目录中通过 70 项自动化测试、Python 全量编译和五个 CLI 帮助入口检查。测试覆盖带电物种、混合占位、周期最小像、Wyckoff 多样性、全缺失失败关闭、折内插补、不可行 CV 的 skip 语义、Stage 1-2 合约、硬族容量、真实可达三元式、严格 JSON
135 往返、V1-V4 provenance、双轨输出隔离和冻结身份拒绝。

这些测试证明的是代码契约和合成数值路径按设计运行, 不证明 38 个活动描述符中哪一个对真实材料最重要。由于当前 CIF 不可用, 不能从该分支声称“最佳单描述符”“最佳组合”“组合提升百分比”或新的传输机制。补齐并冻结结构后, 真实 Pipeline 应从 Stage 0 重新生成特征, 而不能继续使用旧的全缺失特征化表。

讨论

140 该修复的关键变化是把“能输出一个结果”从成功标准中移除。材料信息学管线最危险的状态不是报错, 而是在结构输入、分类设计或验证策略不满足前提时仍生成整齐的排名。失败关闭、显式 skip 和 provenance 使“没有证据”与“负证据”得到区分: CIF 缺失不是低性能; iodide 仅一例不是阴离子 CV 得分为零; LOSO 不可行也不应杀死其它策略。
145 略。

秩感知控制还说明, 混杂变量的名称并不能保证其统计独立性。当前数据中 `system` 与大多数 `anion` 列几乎完全重合, 机械地同时 one-hot 编码会制造冗余控制并掩盖采样设计限制。先审计秩、再残差化, 比在方法部分笼统写“控制体系和阴离子”更可核查。

受限公式搜索牺牲了搜索空间的充分性, 但换来规则可读、方向明确和量纲可审计。
150 当前规则表仍是一组人工先验, 而不是材料学定律。特别是 A/C 比例方向、A-H 组合和三元邻接关系, 在扩展前需要逐项物理审查。V1-V4 也仍是探索性证据, 因为外层 `group split` 中没有重新执行“筛选-稳定性-代表-组合选择”的完整 nested reselection; V4 区间只反映固定公式在当前分层抽样下的波动。

最终, 这一框架更适合作为候选复核与计算验证的前置层, 而不是终点。通过结构数
155 据审计、去混杂和跨域诊断获得的候选, 仍需结合可追踪文献电导率、位点占据合理性、BVSE/BVEL 或几何通道分析, 以及后续 DFT、NEB 或 AIMD 进行验证。本文没有运行这些计算, 也不把静态 CIF 相关性替代为迁移势垒或有限温度动力学结论。

方法

软件范围与冻结配置

本文方法使用 Pymatgen 解析晶体结构，并以 NumPy 与 scikit-learn 实现数值和模型流程 [10–12]。方法对应仓库分支 codex/naconductor-repair 中的 automat-naconductor 实现。运行配置由 run_info.yaml 提供，关键默认值包括：目标列 log_sigma，结构列 cif_path，体系列 system，阴离子列 anion_type；Ridge 正则化系数 1.0；稳定性 Lasso 系数 0.05；100 次 50% 无放回子采样；选择频率阈值 0.60；15 个固定标准正态噪声列；组合公式最少 2 个、最多 3 个描述符；重复子采样 10 次、测试比例 0.2、随机种子 42。

冻结身份由原始 CSV 的规范绝对路径、实际载入的 descriptors/__init__.py 路径和注册表修订号 structural-registry-v1-2026-08-03 组成。配置中的 data.raw_file 与 shared_input.raw_file 必须解析为同一文件，注册表配置必须指向当前 Python 实际导入的模块。Pipeline 和 Agent 的所有持久化工件都保留该身份。

CIF 路径解析与失败关闭预检

相对 CIF 路径始终相对于原始 CSV 所在目录解析，不回退到进程当前目录。Pipeline 在初始化描述符列和写入 CSV/JSON 之前检查所有路径；Agent 除路径存在外，还逐一调用 Pymatgen CifParser 解析结构。任一缺失路径或不可解析结构都会中止整批运行。单个描述符计算失败可以记录为 NaN 供审计，但若一个描述符不足 5 个有限值，或 Stage 0 没有任何达到覆盖阈值的真实活动描述符，则分析失败。

化学物种、占位和周期几何

元素身份通过归一化元素符号识别，而不是比较带电物种的显示字符串。Na 总量、阴离子、框架元素和部分占位均按元素占位求和。周期性间隙候选来自实际 Voronoi 顶点；距离使用晶格最小像，并以周期最小像进行候选去重。Wyckoff 多样性定义为 SpacegroupAnalyzer.get_symmetrized_structure() 返回的 equivalent_indices 组数。

描述符覆盖与噪声列

批量特征化默认只计算 38 个活动描述符。每列至少需要在 50% 样本中为有限值，才能进入特征矩阵。描述符原始值与 NaN 原样保留。以固定种子 42 生成 15 列 $\mathcal{N}(0, 1)$ 噪声，列名为 noise_000 至 noise_014。噪声列用于稳定性基线，不进入物理代表或组合候选。

秩感知去混杂

system 和 anion 均采用带参考类别的虚拟编码。构造带截距的 system 设计矩阵后，按固定列顺序逐一尝试加入 anion 对比；只有使矩阵秩增加的列才进入实际残差化。审计信息包括 system 秩、全部控制的秩、阴离子增量秩、冗余/增量列和最终控制列。

对每个至少有 5 个有限描述符–目标配对的活动描述符，计算原始 Spearman 和 Ridge 残差上的 Spearman。Ridge 的输入为控制矩阵，不对结构描述符作全局标准化。分类规则和体系代理比边界处理与“结果”部分所述一致。分析结果按去混杂 Spearman 绝对值降序排列。

子采样 Lasso 与物理族代表

Stage 2 的真实特征池严格等于 Stage 1 标签为强物理、弱物理或混合信号的活动描述符；固定噪声全部加入 Lasso。每次子采样新建 SimpleImputer(strategy=median)、StandardScaler 和 Lasso(max_iter=20000)。选择频率为非零系数出现次数除以 100。噪声基线为 15 个噪声频率的第 95 百分位数；真实特征必须同时超过固定阈值和噪声基线。

代表选择只在稳定且超过噪声基线的描述符中进行。每族按去混杂 Spearman 绝对值取前 k 个，二元模式 $k = 1$ ，三元模式 $k = 2$ 。该容量为硬上限。

受约束组合公式

公式值按左结合顺序计算。加法和乘法使用无序组合避免交换律重复；比例根据有向族规则单独生成。分母必须有限且不等于零。加法要求两个已知物理维度相同；未知外部描述符可以保留以支持兼容注册表。候选至少需要 5 个有限公式-目标配对。

二元和三元候选先按去混杂 Spearman 绝对值排序，最多保留 150 个。三元搜索先在同族两个代表之间应用加法或乘法，再与显式相邻族代表结合。候选结构字段用严格 JSON 写入 CSV；读取时校验 2-3 个组分、 $n - 1$ 个运算符、声明的 `n_components`、兼容字段及 `provenance`。

交叉验证

每个训练折独立拟合中位数插补、标准化和 Ridge。阴离子分层使用打乱的 `StratifiedKFold`，请求 3 折；最小类别不足 2 时跳过，支持 2 折时显式降折。LOSO 使用 `LeaveOneGroupOut`，按 `system` 留出整组。重复子采样使用 `StratifiedShuffleSplit`，精确执行 10 次、测试比例 0.2 和种子 42；若任一 `system` 不足 2 个样本或训练/测试规模不能覆盖全部类别，则跳过。

单折报告测试 Spearman 和 MAE。每个策略的均值只使用有限折。综合分为所有未跳过且均值有限策略的绝对 Spearman 平均值，同时保存可用策略数、是否三种齐全和 `skip` 原因。

V1-V4 探索性证据

V1 对每个公式分量分别在 `system` 内置换，保持体系构成和公式结构不变，生成 100 个匹配噪声公式。V2 首先仅在训练折用秩感知控制拟合目标；测试目标残差由训练控制模型产生。随后在训练折用公式值预测目标残差，并在 `held-out` 样本上汇总 OOF Spearman。若 `system` 类别支持分层，最多使用 5 折；否则使用打乱 K 折。至少需要 2 个可用折和有限 OOF Spearman 才标记可用。

V3 在每个 `system` 内计算公式与目标的原始 Spearman。V4 在每个 `system` 内有放回抽样，默认 500 次，报告 2.5% 和 97.5% 分位数。V4 不重新选择描述符或公式，因此不包含选择不确定性。所有区块均返回 `status=exploratory`、`available`、`reason`，整体固定 `causal_claim=false`。

Agent 单描述符审计

Agent CLI 要求 `--descriptor-name`，且名称必须是活动描述符。它对冻结 CSV 的所有 CIF 进行存在性和解析性预检，逐结构计算指定描述符，保存失败数量，并使用与 Pipeline 相同的去混杂和 CV 实现。Agent 结果 TSV 含原始/去混杂 Spearman、代理比、标签、各 CV 指标、综合分、数据覆盖和冻结身份；审计 CSV 保存材料、CIF、体系、阴离子、目标和描述符原始值。

自动化测试与静态验证

修复分支记录的验证命令包括 `pytest -q` (70 passed)、`python -m compileall -q .` 及五个 CLI 的 `--help`。额外冒烟测试验证：缺失 CIF 时不存在任何 Pipeline/Agent 结果目录；旧全缺失特征表被拒绝；合成数据可顺序执行 Stage 1-4，并生成真实三元候选、严格 JSON `provenance`、V1-V4 和策略 `skip` 状态。`git diff --check` 未发现空白错误。

数据与代码可用性

代码、配置、测试和本手稿位于 northkd/pull_file 仓库的 codex/naconductor-repair 分支。当前修复提交没有补齐原始表引用的 84 个 CIF，也没有重新生成真实研究结果。补齐结构后应从冻结 raw CSV 重新运行特征化，保存结构文件哈希、软件环境、完整阶段工件和运行提交号。

致谢

致谢信息待补充。

作者贡献

作者贡献信息待补充。

利益冲突

作者声明信息待补充。

补充信息

建议补充材料包含：41 项公开描述符的完整定义与单位、38 项活动描述符清单、规则注册表、控制矩阵秩审计、全部回归测试目录、合成端到端工件示例，以及补齐 CIF 后的真实 Stage 0–4 输出。当前 PDF 不包含未运行的 DFT、NEB、BVSE 或 AIMD 结果。

参考文献

- [1] Michel Armand and Jean-Marie Tarascon. “Building better batteries”. In: *Nature* 451 (2008), pp. 652–657.
- [2] John Christopher Bachman, Soksei Muy, Alexis Grimaud, et al. “Inorganic Solid-State Electrolytes for Lithium Batteries: Mechanisms and Properties Governing Ion Conduction”. In: *Chemical Reviews* 116.1 (2016), pp. 140–162.
- [3] Stefan Adams and R. Prasada Rao. “High throughput ionic conductivity screening of NASICON-type structures”. In: *physica status solidi (a)* 203.6 (2006), pp. 1226–1234.
- [4] Austin D. Sendek, Qian Yang, Ekin D. Cubuk, et al. “Holistic computational structure screening of more than 12,000 candidates for solid lithium-ion conductor materials”. In: *Energy & Environmental Science* 10 (2017), pp. 306–320.
- [5] Arthur E. Hoerl and Robert W. Kennard. “Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems”. In: *Technometrics* 12.1 (1970), pp. 55–67.
- [6] Judea Pearl. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [7] Victor Chernozhukov, Denis Chetverikov, Mert Demirer, et al. “Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters”. In: *The Econometrics Journal* 21.1 (2018), pp. C1–C68.
- [8] Robert Tibshirani. “Regression Shrinkage and Selection via the Lasso”. In: *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 58.1 (1996), pp. 267–288.
- [9] Nicolai Meinshausen and Peter Bühlmann. “Stability selection”. In: *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)* 72.4 (2010), pp. 417–473.
- [10] Shyue Ping Ong, William Davidson Richards, Anubhav Jain, et al. “Python Materials Genomics (pymatgen): A robust, open-source python library for materials analysis”. In: *Computational Materials Science* 68 (2013), pp. 314–319.
- [11] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt, et al. “Array programming with NumPy”. In: *Nature* 585 (2020), pp. 357–362.
- [12] Fabian Pedregosa, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, et al. “Scikit-learn: Machine Learning in Python”. In: *Journal of Machine Learning Research* 12 (2011), pp. 2825–2830.